

BASE DE DATOS II – TRABAJO PRÁCTICO
INTEGRADOR - ETAPA 1

Grupo: 144

Integrantes: Damian Tristant | Ximena Maribel Sosa

Dominio Elegido: Gestión de Órdenes de Trabajo - Taller de Carpintería

1. DESCRIPCIÓN Y EXPLICACIÓN DEL NEGOCIO

Dominio de Negocio:

Sistema de Gestión de Órdenes de Trabajo y Clientes para un Taller de Carpintería Industrial ("Muebles del Bosque").

Definición del Problema:

El taller requiere digitalizar el flujo de información operativo de sus proyectos. Actualmente, la falta de un sistema unificado genera pérdidas de trazabilidad sobre qué materiales e insumos específicos se asignan a cada mueble, qué cliente solicitó cada desarrollo y en qué estado de fabricación se encuentra cada producto. El sistema diseñado resuelve esta problemática permitiendo centralizar la ficha de los clientes, gestionar de forma integrada los proyectos (órdenes de trabajo) detallando los artículos específicos a fabricar, y mantener un catálogo dinámico con los costos e insumos estándar disponibles.

Asimismo, por normativas de auditoría interna y resguardo de datos históricos de facturación, el negocio establece una regla estricta: ningún registro puede eliminarse físicamente del sistema. En su lugar, se implementa una infraestructura de Baja Lógica basada en estados.

2. ESQUEMAS JSON (DOCUMENTOS EN TEXTO PLANO)

Se definieron cuatro colecciones principales interrelacionadas para dar soporte a la persistencia del modelo de datos NoSQL:

1. Clientes

```
{
  "_id": ObjectId("6a29d40aff91275617991b0d"),
  "nombre": "Carlos Rodríguez",
  "email": "carlos.rodriguez@email.com",
  "contacto": {
    "telefono": "11-9876-5432",
    "direccion": "Calle Mitre 789, Córdoba"
  },
  "activo": true
}
```

```
{
  "_id": ObjectId("664cb1a1f1a2c3d4e5f60001"),
  "nombre": "Juan Carlos Pérez",
  "email": "juan.perez@email.com",
  "contacto": {
    "telefono": "11-3456-7890",
    "direccion": "Av. Corrientes 1234, CABA"
  },
  "activo": false
}
```

El documento del cliente se encuentra en estado **activo: false** de forma intencional, demostrando el funcionamiento real de la baja lógica implementada.

2. Productos

```
{
  "_id": ObjectId("664cb1a1f1a2c3d4e5f60002"),
  "nombre": "Mesa de Comedor Roble 1.80m",
  "categoria": "Mesas",
  "precio_base": 125000.00,
  "materiales_requeridos": [
    { "nombre": "Madera Roble", "cantidad": 3.5, "unidad":
      "m2" },
    { "nombre": "Barniz Satinado", "cantidad": 1, "unidad":
      "litro" },
    { "nombre": "Tornillos 5cm", "cantidad": 16, "unidad":
      "unidad" }
  ],
  "activo": true
}
```

3. Ordenes_trabajo

```
{
  "_id": ObjectId("6a0f677e77128fac29f7dbd4"),
  "nro_orden": 1024,
  "cliente_id": ObjectId("6a0f674777128fac29f7dbd2"),
  "fecha_inicio": "2026-05-21",
  "fecha_entrega_estimada": "2026-06-15",
  "items": [
    {
      "producto_id": ObjectId("6a0f674777128fac29f7dbd3"),
      "nombre_mueble": "Mesa de Comedor Roble 1.80m",
      "cantidad": 1,
      "precio_acordado": 125000.00,
      "insumos_utilizados": [
        { "nombre": "Madera Roble", "cantidad_usada": 3.5, "unidad": "m2" },
        { "nombre": "Barniz Satinado", "cantidad_usada": 1, "unidad": "litro" },
        { "nombre": "Tornillos 5cm", "cantidad_usada": 16, "unidad": "unidad" }
      ]
    }
  ],
  "estado": "En Fabricación",
  "total_orden": 125000.00,
  "activo": true
}
```

4. Materiales

```
{
  "_id": ObjectId("664cb1a1f1a2c3d4e5f60004"),
  "nombre": "Madera Roble",
  "unidad_medida": "m2",
  "stock_actual": 45.5,
  "proveedor": "Maderería del Norte",
  "precio_unitario": 8500.00,
  "activo": true
}
```

3. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DEL MODELO DE DATOS

Utilización de Embedding:

1. Se definió la estructura de contacto del cliente de forma anidada dentro del documento principal. Esto responde a una relación uno a uno (1:1) de alta cohesión; la dirección y teléfonos no disponen de ciclo de vida propio ni son consultados de forma aislada fuera del contexto del cliente.
2. Se aplicó un patrón híbrido embebiendo el array de 'items' (muebles e insumos comprados) dentro de la orden de trabajo. Esta decisión técnica congela los valores históricos de nombres y precios acordados en el momento de la transacción. Si los insumos sufren modificaciones de costo o variaciones de nombre en el catálogo maestro ('productos'), la orden histórica permanece inalterada, evitando la corrupción de reportes de facturación pasados.
3. Se embebió el array materiales_requeridos dentro de cada documento de la colección productos. Esta decisión responde a que los materiales son parte constitutiva del diseño del producto y siempre se consultan en conjunto. Asimismo, se embebió insumos_utilizados dentro de cada ítem de la orden de trabajo para congelar el consumo real de materiales en el momento de la fabricación, garantizando trazabilidad histórica ante variaciones de stock o precio en el catálogo maestro.

Utilización de Linking:

1. Se implementó Linking en el campo 'cliente_id' dentro de la colección de órdenes. Al ser una relación uno a muchos (1:N) con crecimiento potencial no acotado (un cliente corporativo o recurrente puede encargar cientos de proyectos en el taller), la desnormalización completa duplicaría la información de contacto masivamente. Adicionalmente, ante cambios de datos del cliente (como actualización de email o teléfono), el enfoque relacional por ID garantiza la consistencia de los datos en un único punto de actualización.
2. Se implementó Linking entre la colección productos y la colección materiales a través del nombre del insumo. La colección materiales tiene ciclo de vida propio: su stock se actualiza independientemente de las órdenes, puede ser consultada de forma aislada y es compartida por múltiples productos. La desnormalización completa generaría redundancia masiva ante modificaciones de precio o proveedor.

Implementación de Baja Lógica:

Para responder a los requisitos operativos, se incorporó un atributo booleano 'activo': true/false en cada documento. Las operaciones de eliminación no ejecutan una sentencia física de remoción de registros (remove/deleteOne); en su lugar, realizan un proceso de actualización (\$set: { activo: false }). Los índices e interfaces operativas del negocio consumen los datos aplicando filtros explícitos sobre documentos activos.

4. INFRAESTRUCTURA CLOUD Y CREDENCIALES OBLIGATORIAS

Para permitir la evaluación y verificación del entorno en la nube, se detallan las configuraciones del Cluster M0 desplegado en MongoDB Atlas.

Se realizó un usuario para este propósito con permisos de solo lectura:

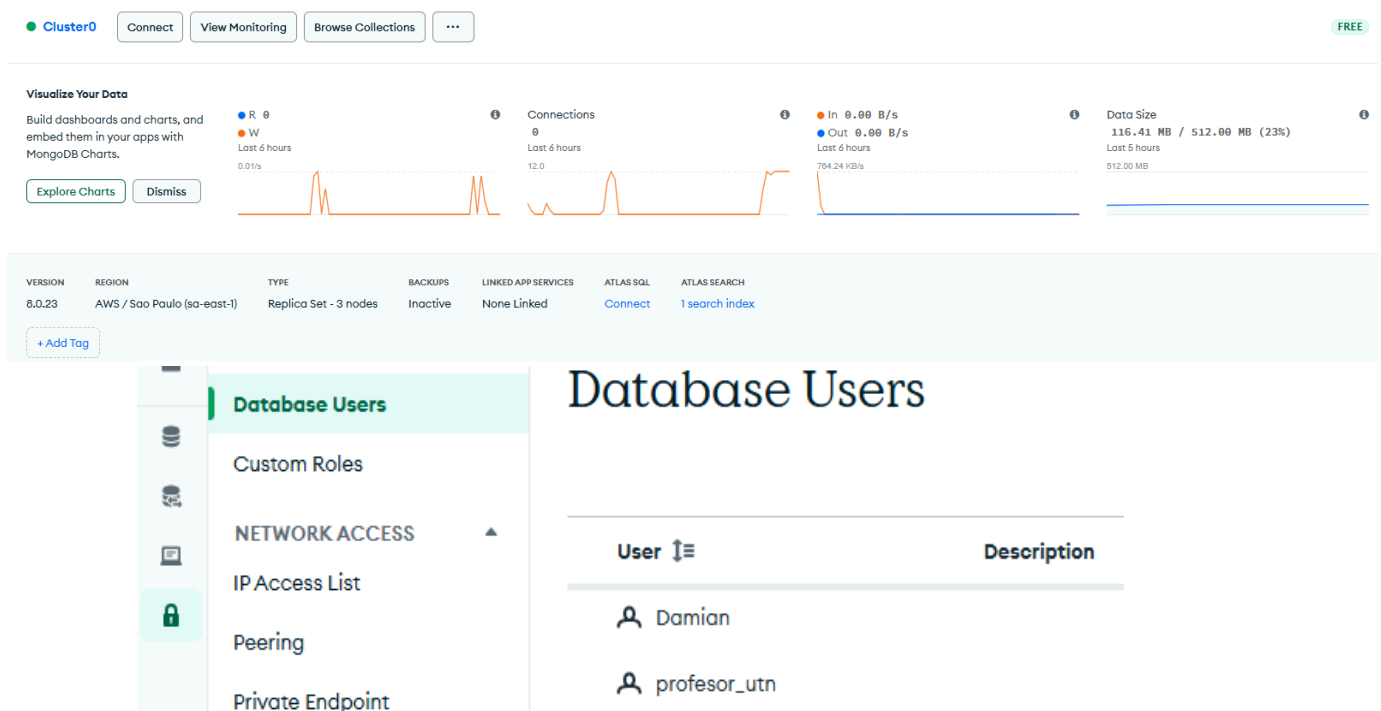
Cadena de Conexión (Connection String):

mongodb+srv://profesor_utm:123456utm@cluster0.n7r7lo6.mongodb.net/tpi_taller_carpinteria

5. CAPTURAS DE PANTALLA REQUERIDAS:

Panel de Control de MongoDB Atlas (Sección Databases) evidenciando el Cluster M0 gratuito y activo.

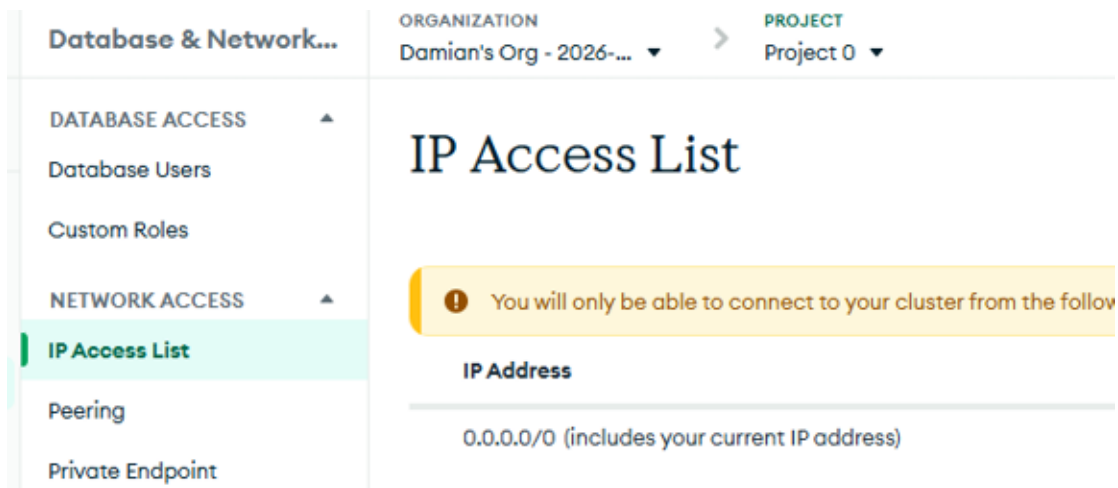
Configuración de Database Access



Configuración de Network Access

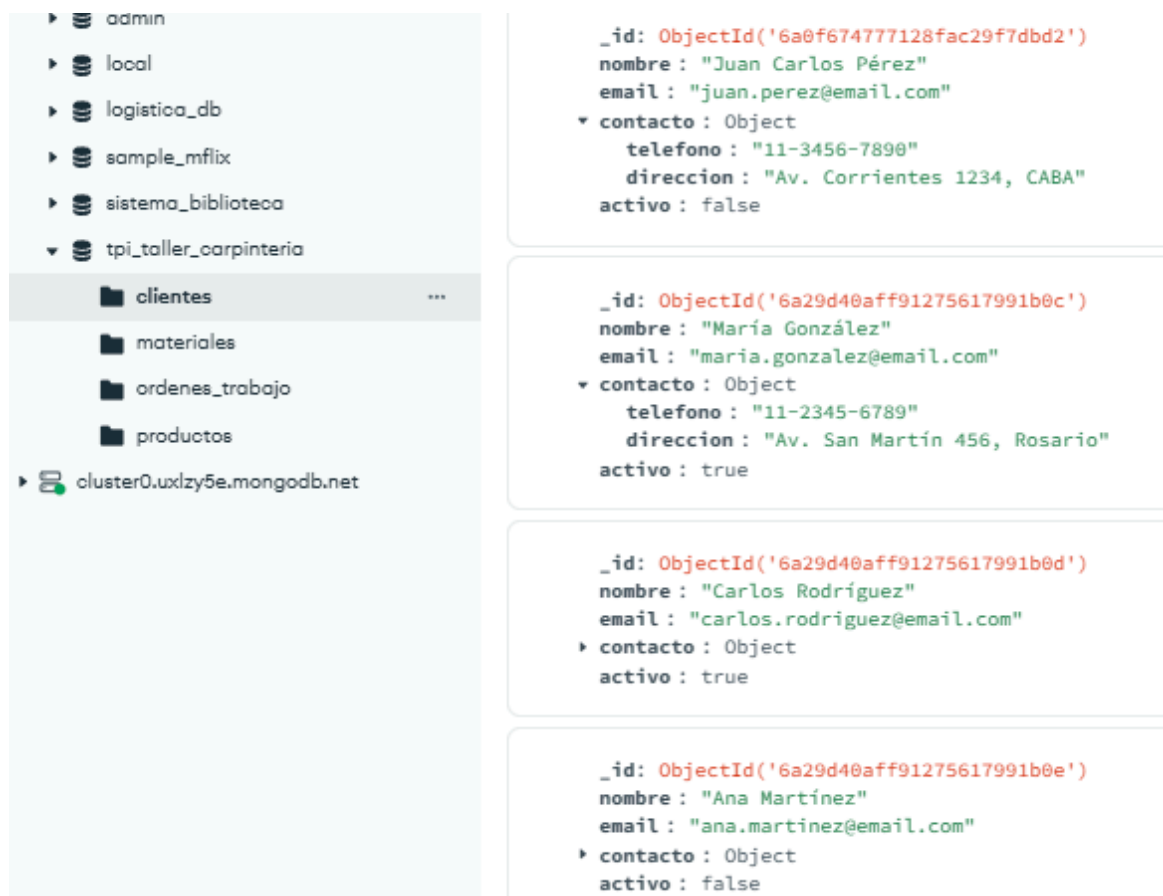
Con fines de evaluación académica, se configuró la regla de acceso de red como 0.0.0.0/0, permitiendo conexiones desde cualquier dirección IP. Esto facilita que el docente pueda verificar y conectarse al clúster desde cualquier entorno sin restricciones. En un entorno productivo real, esta configuración no es recomendable.

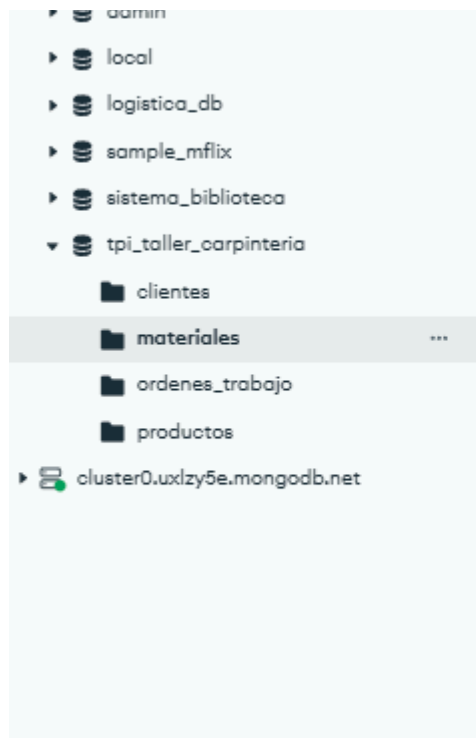
La buena práctica de seguridad indica que se deben declarar exclusivamente las direcciones IP conocidas y autorizadas (IP del servidor de aplicación, IP del equipo de desarrollo, etc.), minimizando así la superficie de ataque expuesta.



Interfaz de MongoDB Compass:

Conexión establecida con éxito y despliegue de las colecciones 'clientes', 'productos', 'ordenes_trabajo' y 'materiales':

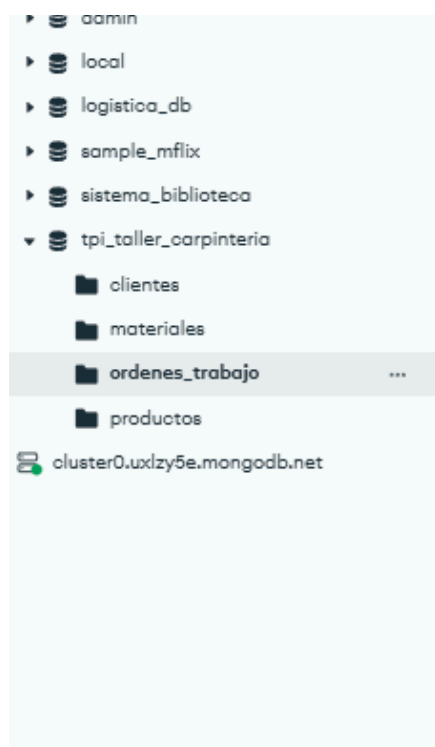




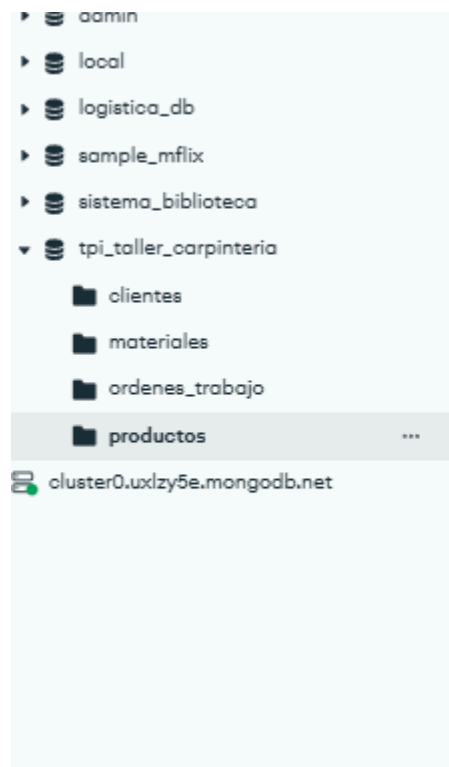
```
_id: ObjectId('6a29d3d3ff91275617991b09')
nombre: "Madera Roble"
unidad_medida: "m2"
stock_actual: 45.5
proveedor: "Maderería del Norte"
precio_unitario: 8500
activo: true
```

```
_id: ObjectId('6a29d3d3ff91275617991b0a')
nombre: "Barniz Satinado"
unidad_medida: "litro"
stock_actual: 20
proveedor: "Pinturas del Sur"
precio_unitario: 1200
activo: true
```

```
_id: ObjectId('6a29d3d3ff91275617991b0b')
nombre: "Tornillos 5cm"
unidad_medida: "unidad"
stock_actual: 500
proveedor: "Ferretería Central"
precio_unitario: 15
activo: true
```



```
_id: ObjectId('6a0f677e77128fac29f7dbd4')
nro_orden: 1024
cliente_id: ObjectId('6a0f674777128fac29f7dbd2')
fecha_inicio: 2026-05-21T20:13:50.158+00:00
fecha_entrega_estimada: 2026-06-15T00:00:00.000+00:00
items: Array (1)
  0: Object
    producto_id: ObjectId('6a0f674777128fac29f7dbd3')
    nombre_mueble: "Mesa de Comedor Roble 1.80m"
    cantidad: 1
    precio_acordado: 125000
    insumos_utilizados: Array (3)
      0: Object
        nombre: "Madera Roble"
        cantidad_usada: 3.5
        unidad: "m2"
      1: Object
        nombre: "Barniz Satinado"
        cantidad_usada: 1
        unidad: "litro"
      2: Object
        nombre: "Tornillos 5cm"
        cantidad_usada: 16
        unidad: "unidad"
    estado: "En Fabricación"
    total_orden: 125000
    activo: true
```



```
_id: ObjectId('6a0f674777128fac29f7dbd3')
nombre: "Mesa de Comedor Roble 1.80m"
categoria: "Mesas"
precio_base: 125000
activo: true
▼ materiales_requeridos: Array (3)
  ▼ 0: Object
    nombre: "Madera Roble"
    cantidad: 3.5
    unidad: "m2"
  ▼ 1: Object
    nombre: "Barniz Satinado"
    cantidad: 1
    unidad: "litro"
  ▼ 2: Object
    nombre: "Tornillos 5cm"
    cantidad: 16
    unidad: "unidad"
```

```
_id: ObjectId('6a29d427ff91275617991b0f')
nombre: "Silla Estilo Colonial"
categoria: "Sillas"
precio_base: 45000
▶ materiales_requeridos: Array (3)
activo: true
```